전주총국 기술국 자체 개발 · 실운영 중

KBS Monitoring v2

16채널 방송 화면과 소리를 **0.2초마다** 살펴 블랙·정지화면·오디오 이상을 즉시 알리고, 사고 앞뒤 영상을 남기며, 고장이 나도 **스스로 복구하는** 무인 감시 프로그램

김민우 · 김대현 · 박인근 (전주총국 기술국)

90일
로그로 확인한 연속 실운영
(2026.8.7 ~ 11.5)

99.89%+
가동률 하한
(재시작 시간을 넉넉히 정지로 계산)

5 / 5
캡처 신호가 끊긴 순간
1~3초 안에 스스로 복구

0회
원인을 잡은 뒤 85일간
화면 프로그램 고장 재발



전주총국 감시PC의 실제 운영 화면(2026.11.5, 아래 기록창 생략). 위: 상태·조작 버튼 / 아래: 16채널 영상과 감지영역(빨강=영상, 주황=오디오 레벨미터)

무엇이 달라졌나

- **정지화면까지 잡는다.** 기존 자체 감지 프로그램은 블랙만 잡아 정지화면 사고를 놓쳤다. 지금은 블랙·정지화면·오디오 레벨미터·임베디드 오디오 4가지를 동시에 본다.
- **사람이 없어도 버틴다.** 화면·감지·감시자 세 부분으로 나눠, 한 부분이 멈추면 다른 부분이 되살리거나 대신 알린다.
- **추가 구매 없음.** 기존 PC와 캡처보드, 오픈소스로만 만들었고 설치는 파일 3개를 차례로 누르면 끝난다.

숫자 출처: 감시PC 운영 로그(저장소 docs/성과_근거.md)

왜 만들었나 개선효과

문제 1 · 정지화면 공백

전주총국이 몇 년 전 만든 블랙 감지 프로그램은 화면이 **멈춘** 사고를 알아채지 못했다. 실제로 정지화면 사고를 놓친 일이 있었다.

문제 2 · 오래 켜 두면 멈춤

이전 버전(v1)은 화면과 감지가 한 덩어리라, 장기 운영 중 화면 쪽이 바쁘거나 멈추면 **감지까지 같이 멈췄다**. 무인 감시에서 가장 위험한 고장이다.

무엇을 잡나 — 4가지 동시 감시

● 블랙
감지영역의 98%가 아주 어두운 상태 5초. 로고만 남은 검은 장면·움직이는 자막은 제외

● 정지화면
감지영역 25칸이 모두 거의 안 움직이는 상태 120초

● 오디오 레벨미터
화면 속 오디오 미터의 초록 막대가 사라진 상태 60초

● 임베디드 오디오
실제 소리가 -50dB 이하 60초

시간은 기본값이며 국별로 조정한다. 정상 복귀도 일정 시간 이어져야 인정해(히스테리시스) 경계에서 알림이 깜빡이지 않는다.

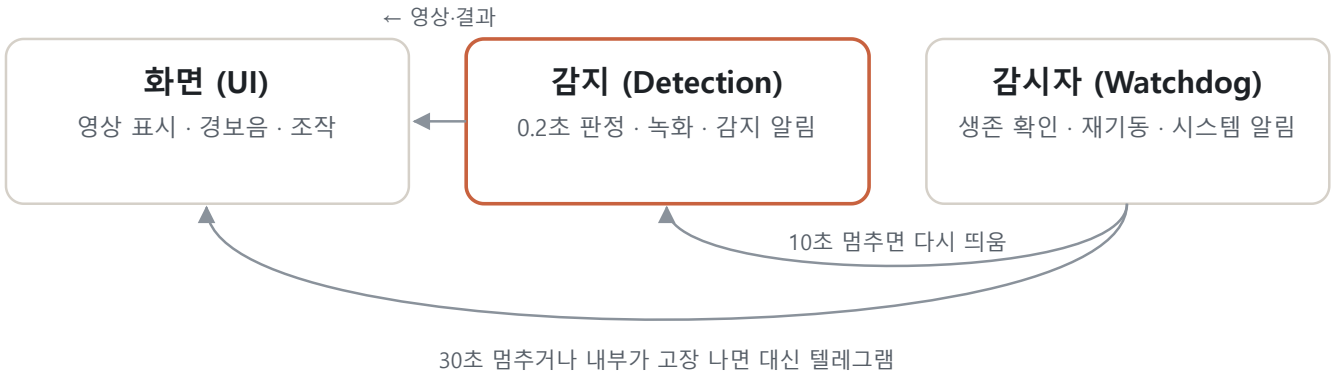
어떻게 알리나

화면 · 소리
이상 채널의 감지영역이 깜빡이고 경보음이 반복된다. **ACK**로 끄면 같은 이상은 다시 울리지 않는다.

텔레그램
채널 사진과 함께 즉시 발송, 복구되면 지속 시간을 알린다. 화면 전체가 꺼지면 채널별 알림을 1통으로 묶는다.

자동 녹화
사고 **10초 전부터** 10초 뒤까지 소리와 함께 MP4로 저장(기본값). 원인 분석·보고에 그대로 쓴다.

어떻게 버티나 — 세 부분 분리 창의성



- **캡처 신호 상실 자동 복구** — 캡처보드가 신호를 잃으면 "정상인 척 새까만 화면"을 계속 보내 사람이 재시작할 때까지 굳어 있었다. 화면 전체가 8초 넘게 검게 멈추면 캡처 장치만 다시 연결한다.
- **고장 난 화면 대신 알리기** — 화면 프로그램이 내부 고장 나면 텔레그램조차 못 보낸다. 그래서 고장 표시 파일만 남기고 감시자가 대신 보낸다(실측 1초).
- **켤 때마다 자가점검** — Python 버전·감지영역 수·녹화 도구·디스크 여유를 점검해 텔레그램으로 보고한다.

전주총국 감시PC 실운영 실현가능성

늦어도 2026년 5월부터 전주총국 감시PC에서 실제 방송을 감시하고 있다. 아래는 운영 로그가 남아 있는 90일의 기록이다.

항목	결과	확인 방법
연속 운영	**90일** (2026.8.7 ~ 11.5)	10분마다 남는 상태 기록
가동률	**99.89% 이상**	기록이 15분 넘게 빈 8구간(대부분 버전 교체)을 모두 정지로 계산
버전 교체	10회 (v2.8.9 → v2.8.21)	운영하면서 고치고 바로 반영
감지 부분 자동 재기동	3회, 모두 1초 안에	사람 손 없이 복구. 2건은 윈도우 시계 보정 오판 → 수정함
메모리	41일 · 44일 연속에도 증가 없음	장기 누수 없음
자동 테스트	94개 모두 통과	운영 환경(Python 3.13)에서 2026.11.5 실행

캡처 신호 상실 → 자동 복구

일시	복구까지
10.3 14:43	2초
10.4 09:37	3초
10.21 21:11	3초
10.27 08:57	1초
10.30 18:27	1초

예전엔 근무자가 알아채고 프로그램을 재시작할 때까지 전 채널이 검게 굳어 있던 상황이다.

프로그램이 알린 이상

종류	알림	복구
블랙	27	11
정지화면	6	5
임베디드 오디오 무음	2	2
오디오 레벨미터	1	—
정파 진입 / 해제	124	111

이 기간 실제 방송사고는 없었다. 알린 이상은 대부분 **모니터링·전송 장비 쪽 오류**였다. 예: 10.14 새벽 2시 39분 노고 1UHD 정지화면 — 근무자가 화면을 보지 않는 시간에 알리고 녹화를 남김.

재현 안 되는 고장을 끝까지 추적 협력노력성

켜 두고 4~5일 지나면 화면 쪽만 조용히 고장 나 경보음·설정창이 먹통이 되는 일이 6번 있었다. 재현이 안 돼 용의자를 하나씩 빼며 좁혔다.

- **1~3차 (5.26 ~ 7.6)** 고장 순간을 기록하는 장치를 심어 둠
- **4차 (7.11)** 고장 난 화면은 텔레그램도 못 보낸다는 것을 발견 → **감시자가 대신 알리게** 구조 변경. 42시간 방치 → 즉시 통보
- **1라운드** 의심 기능 3개를 끔 → 5차(7.24) 재발로 무죄 확정
- **2라운드** Python 3.14 → 3.13 → 13일 무사고
- **6차 (8.11)** 재배포 때 3.13 환경이 조용히 빠져 3.14로 돈 것을 찾아냄 → 결론 재확인, 빠지면 경고하도록 고침
- **이후 85일 재발 0회**

숫자 출처: 감시PC 운영 로그(저장소 docs/성과_근거.md) · 추적 기록: fix/ 폴더

장비 구매 없이 어느 총국에나 경제성

개발비 월 약 20달러

기존 감시PC와 캡처보드에 무료 오픈소스(Python, PySide6, OpenCV, ffmpeg)만 썼다. 장비·라이선스 구매·외주 없이 AI 도구 구독으로 개발.

이미 깔린 자리에 바꿔 끼우기

이전 버전(v1)이 **춘천·제주·대구·대전·부산·광주·송신인프라부 등**에 배포됐다. 지금 v1을 쓰는 곳은 같은 장비 그대로 v2로 교체할 수 있다.

설치는 3단계, 설명서는 프로그램 안에

1. `python313_전환.bat` — 실행 환경 자동 구성
2. `install_ffmpeg.bat` — 녹화 소리 합성 도구
3. `실행.bat` — 켜기 (자동 시작 등록 가능)

개발자가 현장에 가지 않아도 되도록 설계했다. 문제가 생기면 시스템 알림 텔레그램이 무엇을 확인할지 알려 준다.

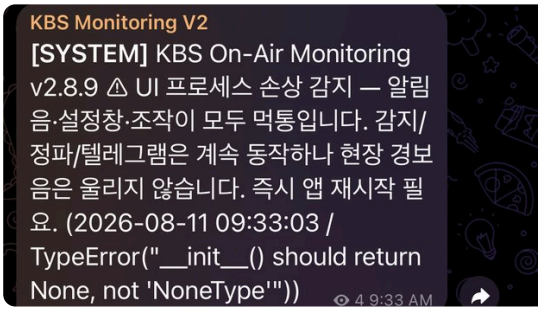
로그창 「?」 = 사용안내

근무자용(경보가 울리면·시스템 알림이 오면)과 관리 담당용(설치·설정·문제 해결)으로 나눈 안내서가 인터넷 없이 열린다. 인쇄하면 그대로 매뉴얼이 된다.

텔레그램 실제 화면



감지 알림 — 채널 사진 첨부



시스템 알림 — 화면 고장을 감시자가 대신 보고(8.11)

팀과 개발 방식 협력노력성

출품자	맡은 일
김민우	기획 · 개발 전담 · 발표
김대현	개발 보조 — 현장 장비 상태 확인 · 사용 의견
박인근	개발 보조 — 사용안내 검토 · 폰 화면 확인

개발 기록	규모
개발 기간	2026.4.18 ~ 운영 중
변경 기록(커밋)	203건
코드	약 18,000줄
사고 분석 문서	6건

AI 개발 도구를 활용해 소수 인원이 짧은 기간에 만들고, 운영하면서 나온 문제를 기록·분석해 바로 고치는 방식으로 다듬었다.

다음 단계 (구상)

- v1을 쓰는 총국을 v2로 교체
- 쌓인 알림 기록으로 일간·주간 요약 리포트(숫자는 프로그램이 세고, 문장만 AI가)
- 알림이 울린 **뒤에** AI(KAIROS)가 "무엇으로 보이는지" 해석을 덧붙이기 — 경보 자체는 AI가 막지 않는다